

Теория многообразных интерфейсов

Регуляризованный эффективный физический слой и
интерфейсно-полевая программа

Salkutsan Aleksey

Май 2026

Аннотация

В работе представлена публикационная версия физического слоя Теории многообразных интерфейсов как регуляризованной эффективной интерфейсно-полевой исследовательской программы. Центральная формула состоит в том, что геометрия задаёт область допустимых физических переходов, квантовая теория задаёт распределение по этой области, а интерфейсное поле осуществляет переход от распределённых возможностей к устойчивым физическим структурам. Формально это записывается как

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Вводятся минимальное интерфейсное поле χ_I , эффективное действие, регуляризованное пространство геометрий, интерфейсное расстояние между классами геометрий, физическая нормировка коэффициента интерфейсной декогеренции, условия восстановления общей теории относительности и Стандартной модели, а также наблюдаемая матрица для квантово-геометрической декогеренции, тёмного сектора, чёрных дыр и интерфейсно-полевой архитектуры объединения взаимодействий. Работа не утверждает, что уже построена завершённая фундаментальная теория или окончательная Theory of Everything. Её результатом является строгая эффективная модель с явными определениями, пределами применимости, проверяемыми гипотезами и открытыми задачами.

Ключевые слова: Теория многообразных интерфейсов; интерфейсное поле; допустимые переходы; квантовая геометрия; декогеренция; тёмный сектор; чёрные дыры; Стандартная модель; объединение взаимодействий; эффективная теория поля.

Содержание

1 Введение	2
2 Связь с предыдущими материалами ТМИ	2

3	Геометрическая допустимость физических переходов	3
4	Квантовое распределение по области допустимых переходов	3
5	Интерфейсное структурирование возможностей	4
6	Минимальное эффективное действие	5
7	Уравнения движения минимальной модели	5
8	Регуляризованное пространство геометрий	6
9	Физическая нормировка коэффициента декогеренции	7
10	Полная квантовая динамика метрики в регуляризованной модели	8
11	Восстановление Стандартной модели и проекции взаимодействий	8
12	Фермионные поколения как устойчивые интерфейсные моды	9
13	Физические режимы минимальной системы	10
13.1	Квантово-геометрический режим	10
13.2	Тёмный сектор	11
13.3	Чёрные дыры	11
13.4	Архитектура объединения	11
14	Наблюдаемая матрица и критерии фальсификации	12
15	Условия согласованности	12
15.1	Предел общей теории относительности	13
15.2	Квантовый предел	13
15.3	Предел Стандартной модели	13
16	Уровни утверждений и ограничения	13
16.1	Уровень А: внутренние следствия	13
16.2	Уровень В: феноменологические гипотезы	14
16.3	Уровень С: открытые задачи	14
17	Итоговая теорема регуляризованного физического слоя	14
18	Заключение	15
А	Единый реестр обозначений	15
В	Логический порядок вывода	16

1. Введение

Фундаментальная физика содержит несколько мощных, но концептуально отдельных описаний. Общая теория относительности описывает пространство-время через метрику $g_{\mu\nu}$ и связывает её с энергией и импульсом через уравнение Эйнштейна. Квантовая теория описывает физическое состояние как вектор, функционал или матрицу плотности, задающие распределение возможных исходов. Стандартная модель описывает калибровочные взаимодействия и фермионные поля. Космология и физика чёрных дыр добавляют собственные проблемы: тёмный сектор, горизонт, энтропию, информационный парадокс и квантовую природу геометрии.

Теория многообразных интерфейсов предлагает общий язык для связи трёх операций: допустимости, распределения и структурирования. В физическом слое ТМИ геометрия отвечает на вопрос, какие переходы физически возможны; квантовая теория отвечает на вопрос, как распределены возможности; интерфейсное поле отвечает на вопрос, как распределение возможностей переходит в устойчивую структуру.

Главная цепочка работы:

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Смысл этой цепочки:

геометрия задаёт допустимость;	квантовая теория задаёт распределение;
--------------------------------	--

Цель статьи — собрать эту цепочку в цельный физический слой: дать определения, записать минимальное действие, вывести уравнения движения, показать основные режимы, определить наблюдаемые величины, зафиксировать ограничения и сформулировать статус модели. Важная методологическая позиция состоит в том, что ТМИ-Physics рассматривается как эффективная интерфейсно-полевая программа, а не как завершённая фундаментальная теория. Это защищает текст от чрезмерных утверждений и делает его пригодным для дальнейшего усиления.

2. Связь с предыдущими материалами ТМИ

Настоящая публикация является синтетической ступенью физической ветки Теории многообразных интерфейсов. Предыдущие модули рассматривали математическую абстракцию ТМИ, осторожный интерфейс к квантовой гравитации, квантово-геометрическую декогеренцию, тёмный сектор как интерфейсное поле, чёрные дыры как причинно-информационные интерфейсы и интерфейсно-полевую архитектуру объединения фундаментальных взаимодействий. В данной работе эти направления не трактуются как разрозненные ветки. Они объединяются как режимы одной минимальной системы:

$$(g_{\mu\nu}, \Psi, \chi_I, \mathbb{A}_I, \mathcal{G}_I) \Rightarrow (QG, Dark, BH, SM, Gen, ToE).$$

Здесь QG обозначает квантово-геометрический режим, $Dark$ — тёмный сектор, BH — чёрные дыры, SM — Стандартную модель как предельный сектор, Gen — поколенческую структуру фермионов, а ToE — программу объединения через универсальную интерфейсную связность.

3. Геометрическая допустимость физических переходов

Пусть $(\mathcal{M}_U, g)$ — пространство-время с лоренцевой метрикой. В каждой точке $x \in \mathcal{M}_U$ задано касательное пространство $T_x \mathcal{M}_U$. Будущий интерфейсный причинный конус определяется как

$$\mathcal{C}_{I,g}^+(x) := \{v \in T_x \mathcal{M}_U \setminus \{0\} \mid g_x(v, v) \leq 0, v \text{ направлен в будущее}\}.$$

Это не новый объект сверх общей теории относительности. Это стандартный будущий причинный конус, записанный как множество локально допустимых направлений физического интерфейсного перехода:

$$\mathcal{C}_{I,g}^+(x) \equiv \mathcal{C}_g^+(x).$$

Его граница задаётся условием

$$g_x(v, v) = 0,$$

поэтому

$$\partial \mathcal{C}_{I,g}^+(x) \equiv \mathcal{C}_{\text{light},g}^+(x).$$

Следовательно, световой конус в ТМИ интерпретируется как граница допустимого причинного интерфейсного перехода.

Пусть $J_g^+(x)$ — причинное будущее точки x . Тогда множество причинно допустимых переходов определяется так:

$$\text{Adm}_c(g) := \{(x, y) \in \mathcal{M}_U \times \mathcal{M}_U \mid y \in J_g^+(x)\}.$$

Эта формула фиксирует первый слой теории:

$$g \Rightarrow \mathcal{C}_{I,g}^+(x) \Rightarrow J_g^+(x) \Rightarrow \text{Adm}_c(g).$$

Физический смысл: метрика задаёт не только расстояния и кривизну, но и структуру физически допустимых переходов.

4. Квантовое распределение по области допустимых переходов

Геометрия задаёт область допустимого, но сама по себе не говорит, какой из допустимых переходов будет реализован. Поэтому вводится квантовый слой. Рассмотрим измеримое пространство

$$(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g),$$

где $\mathcal{B}_g$ — σ -алгебра измеримых подмножеств, а μ_g — эффективная или регуляризованная мера. Полная фундаментальная мера на общем пространстве допустимых переходов или геометрий в данной работе не считается построенной. Допускаются четыре уровня:

$$\mu_g \in \{\mu_g^{disc}, \mu_g^{mini}, \mu_g^{cyl}, \mu_g^{PI}\}.$$

Здесь μ_g^{disc} — дискретная мера, μ_g^{mini} — минисуперпространственная мера, μ_g^{cyl} — цилиндрическая мера на регуляризованной системе приближений, μ_g^{PI} — эффективная мера интеграла по путям.

Гильбертово пространство интерфейсных возможностей:

$$\mathcal{H}_I(g) := L^2(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g).$$

Если $\psi_I \in \mathcal{H}_I(g)$, то вероятность на множестве допустимых переходов задаётся мерой

$$d\mathbf{P}_{\Psi, g}(\Phi) = |\psi_I(\Phi)|^2 d\mu_g(\Phi), \quad \Phi \in \text{Adm}_c(g).$$

Тем самым второй слой записывается как

$$\text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g).$$

5. Интерфейсное структурирование возможностей

Распределение возможностей не тождественно реализованной структуре. Для перехода от распределения к устойчивому физическому режиму вводится интерфейсное поле. В минимальной модели

$$\chi_I : \mathcal{M}_U \rightarrow \mathbb{R},$$

а в более общей геометрической форме

$$\chi_I \in \Gamma(\mathcal{E}_\chi), \quad \mathcal{E}_\chi \rightarrow \mathcal{M}_U.$$

Интерфейсное структурирование определяется как отображение

$$\mathcal{S}_I : \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \longrightarrow \text{Struct}_I.$$

Более полно:

$$\text{Struct}_I = \mathcal{S}_I(g, \Psi_I, \chi_I, \text{Adm}_c(g)).$$

В простейшей модели двух геометрических альтернатив

$$|\Psi_g\rangle = c_1|g_1\rangle + c_2|g_2\rangle, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1,$$

когерентность между альтернативами задаётся недиагональным элементом матрицы плотности. Интерфейсное структурирование описывается законом

$$|\rho_{12}(t)| = e^{-\Gamma_I t} |\rho_{12}(0)|.$$

Тогда естественная мера структурирования:

$$\text{Struct}_I(t) := 1 - \frac{|\rho_{12}(t)|}{|\rho_{12}(0)|} = 1 - e^{-\Gamma_I t}.$$

6. Минимальное эффективное действие

Физический слой ТМИ задаётся минимальным эффективным действием

$$S_{TMI}^{min} = S_{GR} + S_{SM} + S_{\chi} + S_{mix} + S_{dec}^{eff}.$$

В локальной форме:

$$S_{TMI}^{min} = \int_{\mathcal{M}_U} \sqrt{-g} \left[\frac{c^4}{16\pi G} (R - 2\Lambda) + \mathcal{L}_{SM} + \mathcal{L}_{\chi} + \mathcal{L}_{mix} \right] d^4x + S_{dec}^{eff}.$$

Здесь S_{dec}^{eff} не является фундаментальным локальным действием в обычном смысле. Это эффективный член открытой квантовой динамики, отвечающий за интерфейсную декогеренцию.

Минимальный лагранжиан интерфейсного поля:

$$\mathcal{L}_{\chi} = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_{\mu} \chi_I \nabla_{\nu} \chi_I - V(\chi_I) - \frac{1}{2} \xi_I R \chi_I^2.$$

Потенциал:

$$V(\chi_I) = V_0 + \frac{1}{2} m_I^2 \chi_I^2 + \frac{\beta_I}{4} \chi_I^4.$$

Устойчивость минимальной модели требует, чтобы потенциал был ограничен снизу. Достаточное простое условие:

$$\beta_I > 0, \quad V(\chi_I) \geq 0 \text{ в физически допустимой области.}$$

Допустимые смешивания должны сохранять калибровочную структуру Стандартной модели. Поэтому в минимальной версии χ_I выбирается калибровочным синглетом:

$$\chi_I \sim (\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0) \text{ относительно } SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y.$$

Пример калибровочно безопасного смешивания:

$$\mathcal{L}_{mix}^{gauge} = -\frac{1}{4} \sum_a \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2} F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu}.$$

7. Уравнения движения минимальной модели

Варьирование по метрике даёт обобщённое уравнение геометрии:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu}^{SM} + T_{\mu\nu}^{\chi} + T_{\mu\nu}^{mix}) + \mathcal{D}_{\mu\nu}^{eff}.$$

Член $\mathcal{D}_{\mu\nu}^{eff}$ обозначает возможную эффективную поправку от открытой квантовой динамики. Если обратное влияние декогеренции на геометрию не рассматривается, можно положить $\mathcal{D}_{\mu\nu}^{eff} = 0$.

Варьирование по χ_I даёт уравнение интерфейсного поля:

$$\square_g \chi_I - (m_I^2 + \xi_I R) \chi_I - \beta_I \chi_I^3 = -J_I.$$

Источник J_I кодирует возбуждение интерфейсного поля квантово-геометрическими или материальными конфигурациями. В QG-режиме минимально:

$$J_I = \alpha_I |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2(g_1, g_2).$$

Квантовая открытая динамика записывается как

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\widehat{H}_{eff}, \rho] + \mathcal{L}_{dec}^I[\rho].$$

Минимальный декогеренционный супероператор:

$$\mathcal{L}_I[\rho] = -\frac{1}{2} \kappa_I [\widehat{D}_I, [\widehat{D}_I, \rho]].$$

Калибровочные поля получают модифицированные уравнения вида

$$D_\mu \left[\left(1 + \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2} \right) F_a^{\mu\nu} \right] = J_a^\nu.$$

8. Регуляризованное пространство геометрий

Для квантово-геометрического режима нужно перейти от конечной суперпозиции геометрий к пространству геометрических возможностей. Пусть $\mathcal{G}(\mathcal{M}_U)$ — пространство допустимых лоренцевых метрик. Физическая геометрия задаётся не координатной записью метрики, а классом по диффеоморфизмам:

$$[g] = \{\varphi^* g \mid \varphi \in \text{Diff}(\mathcal{M}_U)\}.$$

Пространство физических геометрий:

$$\mathfrak{G} := \mathcal{G}(\mathcal{M}_U) / \text{Diff}(\mathcal{M}_U).$$

Полная мера на $\mathfrak{G}$ в данной работе не считается построенной. Вместо этого вводится конечномерная регуляризация:

$$\mathcal{G}_N \subset \mathcal{G}(\mathcal{M}_U), \quad \mathfrak{G}_N = \mathcal{G}_N / \text{Diff}_N.$$

Рабочее гильбертово пространство геометрий:

$$\mathcal{H}_G^{eff} = L^2(\mathfrak{G}_N, \mathcal{B}_N, \mu_G^{cyl}).$$

Здесь μ_G^{cyl} — регуляризованная цилиндрическая мера. Она не объявляется окончательной фундаментальной мерой, но даёт вычислимую иерархию приближений.

Интерфейсное расстояние между физическими геометриями должно сравнивать классы, а не координатные записи:

$$d_I([g_1], [g_2]).$$

Общая эффективная форма:

$$d_I([g_1], [g_2]) = \frac{1}{\mathcal{N}_I} \inf_{\varphi \in \text{Diff}(\mathcal{M}_U)} \left[\int_{\Omega} w_I(x) \|g_1 - \varphi^* g_2\|_{g_0}^2 dV_{g_0} \right]^{1/2}.$$

В минисуперпространственной модели с масштабным фактором a :

$$d_I(g(a_1), g(a_2)) = \left| \ln \frac{a_1}{a_2} \right|.$$

9. Физическая нормировка коэффициента декогеренции

QG-модуль использует наблюдаемую добавку

$$\Delta \Gamma_I = \kappa_I x_I,$$

где

$$x_I = |c_1|^2 |c_2|^2 d_{I,N}^2([g_1], [g_2]).$$

Если x_I безразмерен, то κ_I имеет размерность обратного времени. Поэтому физически корректная нормировка задаётся через характерную частоту интерфейсного поля:

$$\omega_I = \frac{m_I c^2}{\hbar}.$$

Тогда

$$\kappa_I = \frac{m_I c^2}{\hbar} \mathcal{K}_I.$$

В минимальной эффективной модели

$$\mathcal{K}_I = \lambda_I \alpha_I^2,$$

а более общая запись допускает поправки от кривизны, самодействия и энергетического масштаба:

$$\kappa_I = \frac{m_I c^2}{\hbar} \lambda_I \alpha_I^2 \mathcal{F}_I \left(\frac{\xi_I R}{m_I^2}, \beta_I, \frac{E}{M_I}, \dots \right).$$

Таким образом, κ_I уже не является полностью произвольным параметром: он связан с масштабом интерфейсного поля и его безразмерными связями.

10. Полная квантовая динамика метрики в регуляризованной модели

Состояние квантовой геометрии теперь рассматривается как функция на пространстве физических геометрий:

$$\Psi_G([g], t) \in \mathcal{H}_G^{eff}.$$

Нормировка:

$$\int_{\mathfrak{G}_N} |\Psi_G([g], t)|^2 d\mu_G^{cyl}([g]) = 1.$$

Эффективная динамика может быть записана как

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi_G([g], t) = \hat{H}_G^{eff} \Psi_G([g], t).$$

Однако параметр t должен пониматься осторожно: это эффективное или внутреннее время выбранной регуляризации, а не полное решение проблемы времени в квантовой гравитации. Более ковариантная форма задаётся ограничением

$$\hat{\mathcal{H}}_{TMI} \Psi = 0.$$

Для открытой динамики геометрии удобнее использовать матрицу плотности:

$$\frac{d\rho_G}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_G^{eff}, \rho_G] - \frac{1}{2} \kappa_I [\hat{D}_I, [\hat{D}_I, \rho_G]].$$

Если $\hat{D}_I$ различает геометрии через $d_{I,N}$, то

$$\Gamma_I([g_1], [g_2]) = \kappa_I d_{I,N}^2([g_1], [g_2]).$$

Следовательно,

$$\rho_G([g_1], [g_2]; t) = e^{-\Gamma_I([g_1], [g_2])t} \rho_G([g_1], [g_2]; 0).$$

Классическая метрика возникает как декогерированный предел квантового распределения геометрий:

$$\rho_G([g_1], [g_2]) \rightarrow 0 \quad ([g_1] \neq [g_2]) \Rightarrow g_{\mu\nu}^{cl}.$$

11. Восстановление Стандартной модели и проекции взаимодействий

Безопасная структура универсальной интерфейсной группы задаётся как

$$G_I = G_{\text{grav}} \ltimes G_{SM} \ltimes G_\chi,$$

где

$$G_{SM} = SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y, \quad G_{\text{grav}} \supset \text{Spin}(1, 3).$$

Алгебра минимальной модели:

$$\mathfrak{g}_I = \mathfrak{g}_{\text{grav}} \oplus \mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1) \oplus \mathfrak{g}_\chi.$$

Универсальная интерфейсная связность:

$$\mathbb{A}_I = \omega^{ab} J_{ab} + G^A T_A + W^i T_i + BY + A_\chi^r \Xi_r.$$

Универсальная кривизна:

$$\mathbb{F}_I = d\mathbb{A}_I + \mathbb{A}_I \wedge \mathbb{A}_I.$$

Вводятся проекции алгебры

$$\pi_a : \mathfrak{g}_I \rightarrow \mathfrak{g}_a, \quad a \in \{G, 3, 2, 1, \chi\}.$$

Они удовлетворяют

$$\pi_a^2 = \pi_a, \pi_a \pi_b = 0 \ (a \neq b), \quad \sum_a \pi_a = \text{id}_{\mathfrak{g}_I}.$$

Тогда

$$F_a = \pi_a(\mathbb{F}_I).$$

Теперь утверждение, что взаимодействия являются проекциями универсальной интерфейсной кривизны, имеет строгий смысл.

Электромагнитный сектор возникает после электрослабого нарушения симметрии:

$$SU(2) \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}.$$

Поэтому

$$A_\mu^{EM} = \sin \theta_W W_\mu^3 + \cos \theta_W B_\mu.$$

Безопасный предел Стандартной модели:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{\text{fixed}}, \quad \chi_I \rightarrow 0, \quad S_{mix} \rightarrow 0 \Rightarrow S_{TMI}^{\text{min}} \rightarrow S_{SM}.$$

С гравитацией:

$$\chi_I \rightarrow 0, \quad S_{mix} \rightarrow 0 \Rightarrow S_{TMI}^{\text{min}} \rightarrow S_{GR} + S_{SM}.$$

12. Фермионные поколения как устойчивые интерфейсные моды

Стандартная модель содержит три поколения фермионов, но не выводит их число из первых принципов. В ТМИ вводится внутреннее поколенческое пространство $\mathcal{H}_{gen}$ и оператор интерфейсного структурирования поколений

$$\mathcal{G}_I : \mathcal{H}_{gen} \rightarrow \mathcal{H}_{gen}.$$

Спектральная задача:

$$\mathcal{G}_I \psi_f = \lambda_f \psi_f.$$

Фермионное состояние имеет вид

$$\Psi_f \in \mathcal{H}_{SM} \otimes \mathcal{H}_{gen}, \quad \Psi_f = \psi_{SM} \otimes \psi_{gen}^{(f)}.$$

Поколенческий оператор не должен разрушать калибровочную структуру:

$$[\mathcal{G}_I, G_{SM}] = 0.$$

Физические поколения отождествляются с устойчивыми модами:

$$f \leftrightarrow \psi_f \in \text{Spec}_{stable}(\mathcal{G}_I).$$

Слабая форма результата: поколения формализованы как устойчивые интерфейсные моды. Сильная форма остаётся открытой:

$$|\text{Spec}_{stable}(\mathcal{G}_I)| = 3.$$

Массы могут зависеть от интерфейсной моды:

$$m_f = \frac{v_H}{\sqrt{2}} \left[y_f^{SM} + \eta_f \frac{\lambda_f \langle \chi_I \rangle}{M_I} \right].$$

Смешивание поколений может возникать из недиагональности поколенческого оператора:

$$\Delta Y_{ij}^I = \eta_{ij} \frac{\langle \psi_i | \mathcal{G}_I | \psi_j \rangle}{M_I} \langle \chi_I \rangle.$$

13. Физические режимы минимальной системы

Минимальная система содержит четыре ключевых объекта:

$$g_{\mu\nu}, \quad \Psi, \quad \chi_I, \quad \mathbb{A}_I.$$

Из них возникают основные режимы.

13.1. Квантово-геометрический режим

QG-режим описывает подавление когерентности между различными геометрическими альтернативами:

$$\Delta \Gamma_I = \kappa_I x_I, \quad x_I = |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2([g_1], [g_2]).$$

Наблюдаемый эффект — избыточная геометрическая декогеренция.

13.2. Тёмный сектор

Тёмный сектор описывается как эффективный вклад интерфейсного поля:

$$T_{\mu\nu}^{dark} = T_{\mu\nu}^I[\chi_I, g].$$

Разложение

$$\chi_I(x, t) = \chi_0(t) + \delta\chi(x, t)$$

задаёт два режима:

$$\chi_0(t) \Rightarrow DE, \quad \delta\chi(x, t) \Rightarrow DM.$$

Для фонового режима

$$w_I = \frac{\frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2 - V(\chi_0)}{\frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2 + V(\chi_0)}.$$

Если $V(\chi_0) \gg \frac{1}{2}\dot{\chi}_0^2$, то $w_I \approx -1$.

13.3. Чёрные дыры

В ТМИ чёрная дыра — это односторонний причинно-информационный интерфейс. Для чёрной дыры Шварцшильда

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

Горизонт $r = r_s$ является границей множества допустимых внешних причинных переходов:

$$\mathcal{H}_g = \partial \text{Adm}_{out}.$$

Внутри горизонта классический выходной канал запрещён:

$$r < r_s \Rightarrow \text{Adm}_{out}^{class} = \emptyset.$$

Квантовый внешний канал связан с излучением Хокинга. Температура

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi GM k_B}$$

интерпретируется как интенсивность квантового внешнего интерфейсного канала.

13.4. Архитектура объединения

ТоЕ-режим в данной работе понимается осторожно: это не завершённая теория всего, а интерфейсно-полевая программа объединения. Четыре взаимодействия описываются как проекции универсальной интерфейсной кривизны:

$$\mathbb{F}_I \Rightarrow (F_G, F_3, F_2, F_1, F_\chi), \quad F_a = \pi_a(\mathbb{F}_I).$$

Интерфейсные поправки к калибровочным связям имеют вид

$$\frac{\Delta g_a}{g_a} \approx -\frac{1}{2} \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2}.$$

14. Наблюдаемая матрица и критерии фальсификации

Физический слой получает смысл проверяемой программы только при наличии наблюдаемых выходов. Вводится матрица

$$\mathcal{T}_{TMI}^{phys} = (\Delta\Gamma_I, w_I(z), G_{eff}(k, z), \rho_{corr}, \Delta_a(E)).$$

Здесь:

- $\Delta\Gamma_I = \Gamma_{obs} - \Gamma_{std}$ — избыточная геометрическая декогеренция;
- $w_I(z)$ — возможное отклонение тёмной энергии от идеального $w = -1$;
- $G_{eff}(k, z)$ — возможная эффективная гравитационная связь в тёмном секторе;
- ρ_{corr} — корреляционный вклад в излучение чёрной дыры;
- $\Delta_a(E)$ — интерфейсная поправка к калибровочным связям.

Для QG-режима:

$$H_0^{QG} : \Delta\Gamma_I = 0, \quad H_{TMI}^{QG} : \Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I.$$

Для тёмного сектора:

$$H_0^{Dark} : w = -1, \text{ } DM \text{ и } DE \text{ независимы,}$$

$$H_{TMI}^{Dark} : DM \text{ и } DE \text{ являются режимами одного поля } \chi_I.$$

Для чёрных дыр:

$$H_0^{BH} : \rho_{rad} = \rho_{thermal}, \quad H_{TMI}^{BH} : \rho_{rad} = \rho_{thermal} + \rho_{corr}.$$

Для объединения:

$$H_0^{ToE} : \Delta_a(E) = 0, \quad H_{TMI}^{ToE} : \Delta_a(E) = \zeta_a \frac{\chi_I^2(E)}{M_I^2}.$$

15. Условия согласованности

Физический слой допустим только при восстановлении известных теорий в соответствующих пределах.

15.1. Предел общей теории относительности

Если

$$\chi_I \rightarrow 0, \quad S_{mix} \rightarrow 0, \quad S_{dec}^{eff} \rightarrow 0,$$

то

$$S_{TMI}^{min} \rightarrow S_{GR} + S_{matter}.$$

При отсутствии материи:

$$S_{TMI}^{min} \rightarrow S_{GR}.$$

15.2. Квантовый предел

При фиксированной геометрии и выключенной интерфейсной декогеренции:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{fixed}, \quad \Gamma_I \rightarrow 0,$$

должна восстанавливаться стандартная квантовая динамика:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi.$$

15.3. Предел Стандартной модели

Если

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{fixed}, \quad \chi_I \rightarrow 0, \quad \zeta_a, \eta_H, y_{I,f} \rightarrow 0,$$

то

$$S_{TMI}^{min} \rightarrow S_{SM}.$$

16. Уровни утверждений и ограничения

Чтобы не смешивать разные типы утверждений, вводятся три уровня.

16.1. Уровень А: внутренние следствия

Это утверждения, следующие из определений. Например,

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g)$$

следует после определения $\text{Adm}_c(g)$ через $J_g^+(x)$. Аналогично,

$$\psi_I \in L^2(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g) \Rightarrow d\mathbf{P}_{\Psi,g} = |\psi_I|^2 d\mu_g.$$

16.2. Уровень В: феноменологические гипотезы

Это проверяемые физические предположения:

$$\Gamma_I = \kappa_I |c_1|^2 |c_2|^2 d_I^2([g_1], [g_2]),$$

$$T_{\mu\nu}^{dark} \sim T_{\mu\nu}^\chi,$$

$$\Delta_a(E) = \zeta_a \frac{\chi_I^2(E)}{M_I^2}.$$

Их нельзя называть доказанными фактами природы.

16.3. Уровень С: открытые задачи

Открытыми остаются: полная фундаментальная мера μ_G в континуальном пределе, строгий переход $N \rightarrow \infty$, фундаментальный оператор $\hat{\mathcal{H}}_{TMI}$, полное решение проблемы времени, вывод $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ как единственного предела, вывод ровно трёх поколений, численные массы, СКМ и PMNS, а также связь с конкретными экспериментальными ограничениями.

17. Итоговая теорема регуляризованного физического слоя

Теорема. Пусть задано регуляризованное пространство физических геометрий

$$\mathfrak{G}_N = \mathcal{G}_N / \text{Diff}_N$$

с мерой μ_G^{cyl} и интерфейсным расстоянием $d_{I,N}$. Пусть

$$\mathcal{H}_G^{eff} = L^2(\mathfrak{G}_N, \mathcal{B}_N, \mu_G^{cyl})$$

и коэффициент интерфейсной декогеренции имеет форму

$$\kappa_I = \frac{m_I c^2}{\hbar} \mathcal{K}_I.$$

Если открытая динамика геометрии задаётся уравнением

$$\frac{d\rho_G}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_G^{eff}, \rho_G] - \frac{1}{2} \kappa_I [\hat{D}_I, [\hat{D}_I, \rho_G]],$$

то недиагональные элементы между различными геометрическими классами подавляются со скоростью

$$\Gamma_I([g_1], [g_2]) = \kappa_I d_{I,N}^2([g_1], [g_2]).$$

Следовательно,

$$\rho_G([g_1], [g_2]) \rightarrow 0 \quad ([g_1] \neq [g_2])$$

и возникает эффективная классическая геометрия $g_{\mu\nu}^{cl}$.

Смысл теоремы:

классическая геометрия есть интерфейсно-декогерированный предел квантового

18. Заключение

Физический слой Теории многообразных интерфейсов в данной работе доведён до статуса регуляризованной эффективной интерфейсно-полевой модели. Его центральная формула:

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Расширенная архитектура:

$$(g_{\mu\nu}, \Psi, \chi_I, \mathbb{A}_I, \mathcal{G}_I) \Rightarrow (QG, SM, Gen, Dark, BH, ToE).$$

В этой форме ТМИ-Physics имеет математический каркас, физическое действие, уравнения движения, режимы, предельные случаи и наблюдаемую матрицу. При этом она не является завершённой фундаментальной теорией. Корректный статус:

$$TMI\text{-}Physics = \text{регуляризованная эффективная интерфейсно-полевая исследовательская теория}$$

А. Единый реестр обозначений

Обозначение	Значение
$\mathcal{M}_U$	пространство-время Вселенной
$g_{\mu\nu}$	лоренцева метрика
$T_x \mathcal{M}_U$	касательное пространство в точке x
$\mathcal{C}_{I,g}^+(x)$	будущий интерфейсный причинный конус
$J_g^+(x)$	причинное будущее точки x
$\text{Adm}_c(g)$	множество причинно допустимых переходов
$\mathcal{B}_g$	σ -алгебра измеримых подмножеств
μ_g	эффективная или регуляризованная мера
$\mathcal{H}_I(g)$	гильбертово пространство интерфейсных возможностей
Ψ_I, ψ_I	квантовое состояние и волновая функция интерфейсного слоя
$\text{Dist}_{\text{poss}}$	распределение возможностей
χ_I	интерфейсное поле
Struct_I	структурированный физический режим
Γ_I	скорость интерфейсной декогеренции
κ_I	коэффициент силы интерфейсного канала
d_I	интерфейсное расстояние между геометриями
$\mathbb{A}_I$	универсальная интерфейсная связность
$\mathbb{F}_I$	универсальная интерфейсная кривизна
$\mathcal{G}_I$	поколенческий интерфейсный оператор
$\Delta\Gamma_I$	избыточная интерфейсная декогеренция
$w_I(z)$	параметр состояния интерфейсной тёмной энергии

ρ_{corr}	корреляционный вклад в излучение чёрной дыры
$\Delta_a(E)$	интерфейсная поправка к калибровочным связям

В. Логический порядок вывода

Определения задают $(\mathcal{M}_U, g)$, $\text{Adm}_c(g)$, $\mathcal{H}_I(g)$, $\mathcal{P}_{\Psi, g}$, χ_I и Struct_I . Постулаты физического слоя:

$$P_1 : g \Rightarrow \text{Adm}_c(g),$$

$$P_2 : \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g),$$

$$P_3 : \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Внутренние следствия выводятся из этих определений. Феноменологические гипотезы задают конкретные проверяемые связи: $\Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I$, $T_{\mu\nu}^{\text{dark}} \sim T_{\mu\nu}^{\chi}$, $\rho_{\text{rad}} = \rho_{\text{thermal}} + \rho_{\text{corr}}$ и $\Delta_a(E) = \zeta_a \chi_I^2(E)/M_I^2$.

Список литературы

- [1] Salkutsan Aleksey, *Theory of Manifold Interfaces: An Axiomatic Conceptual-Mathematical Framework of Interfaciality, Meaning, and Cognition*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19940675>.
- [2] Salkutsan Aleksey, *Mathematical Abstraction of the Theory of Manifold Interfaces*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19978895>.
- [3] Salkutsan Aleksey, *Theory of Manifold Interfaces. A Cautious Interface Approach to Quantum Gravity*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19988505>.
- [4] Salkutsan Aleksey, *Theory of Manifold Interfaces TMI-QG-2.0: A Minimal Predictive Model of Interface-Induced Geometric Decoherence*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20013976>.
- [5] Salkutsan Aleksey, *Black Holes in the Theory of Manifold Interfaces*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025226>.
- [6] Salkutsan Aleksey, *The Dark Sector as an Interface Field. A Module of the Theory of Manifold Interfaces*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025682>.
- [7] Salkutsan Aleksey, *Interface-Field Architecture for the Unification of Fundamental Interactions*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20025731>.
- [8] A. Einstein, *Die Feldgleichungen der Gravitation*, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1915.
- [9] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, 1984.

- [10] C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, *Gravitation*, W. H. Freeman, 1973.
- [11] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields*, Vol. 1, Cambridge University Press, 1995.
- [12] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley, 1995.
- [13] J. D. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Physical Review D, 7(8), 1973.
- [14] S. W. Hawking, *Particle creation by black holes*, Communications in Mathematical Physics, 43, 1975.
- [15] W. H. Zurek, *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical*, Reviews of Modern Physics, 75, 2003.
- [16] M. Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, Springer, 2007.
- [17] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astronomy & Astrophysics, 641, A6, 2020.